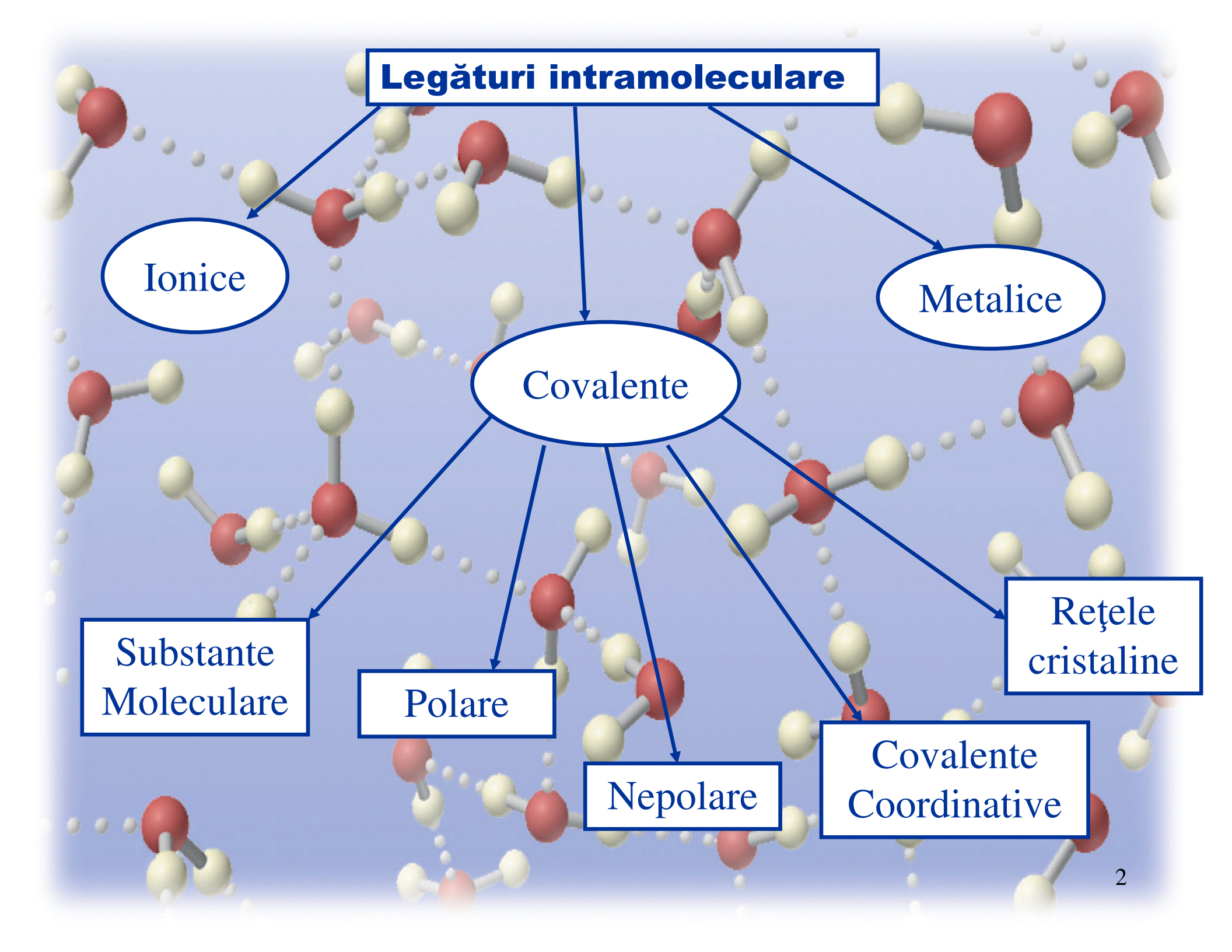


Legături chimice

Legături intramoleculare



Ionice

Metalice

Covalente

Substante
Moleculare

Polare

Nepolare

Covalente
Coordinative

Rețele
cristaline

Căsătoria



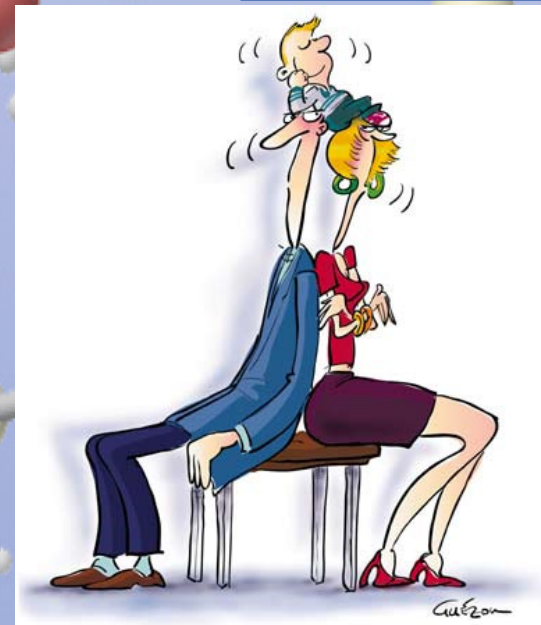
Formarea
de legături
este ca într-o
casnicie

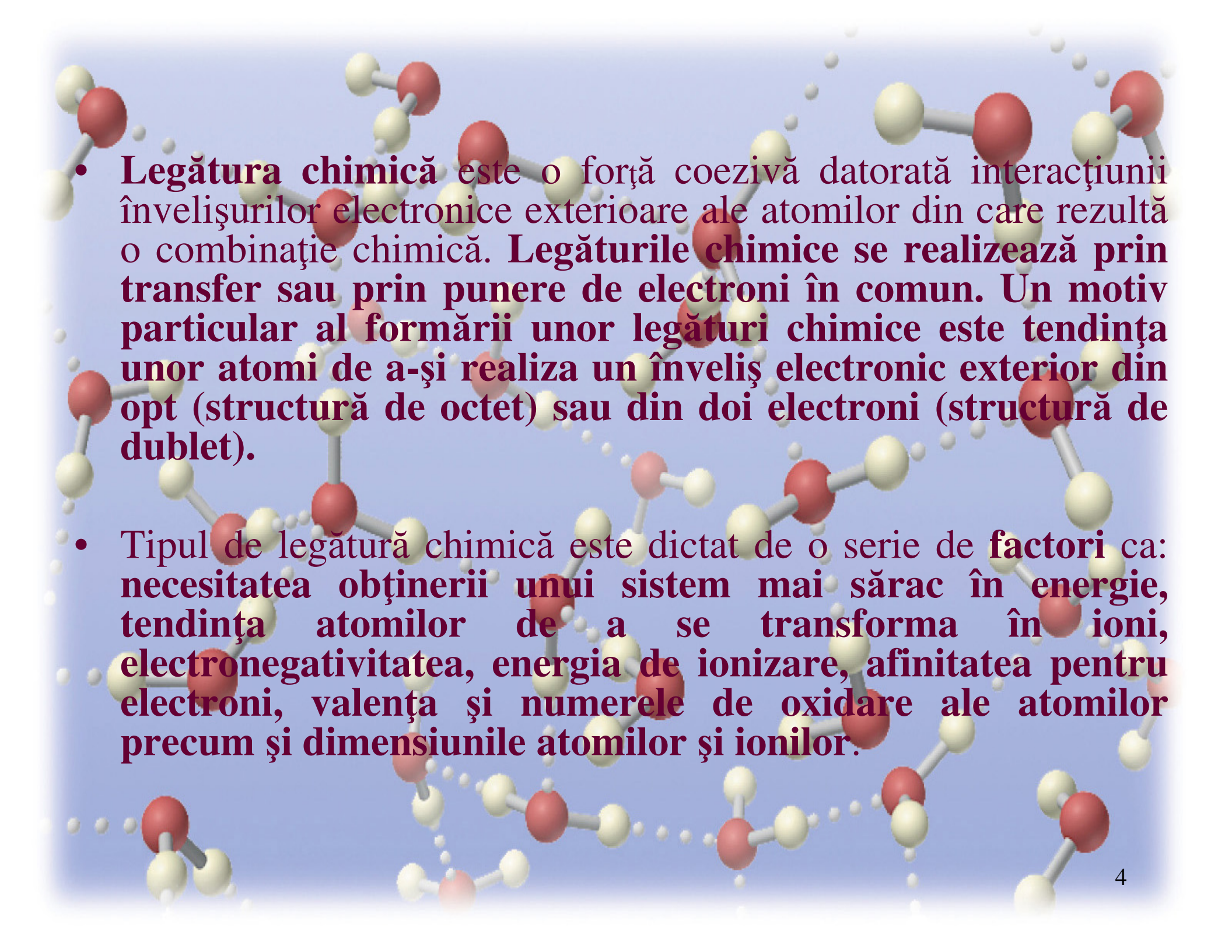
- mai stabilă
- exotermă

Ruperea
unei
legături
este ca un
divorț.

Divorț

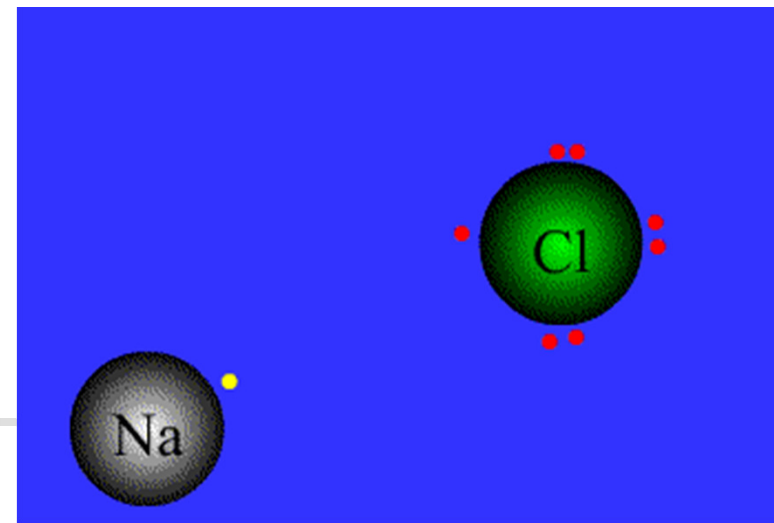
- Mai puțin stabilă
- Endotermă



- 
- **Legătura chimică** este o forță coezivă datorată interacțiunii învelișurilor electronice exterioare ale atomilor din care rezultă o combinație chimică. **Legăturile chimice se realizează prin transfer sau prin punere de electroni în comun.** Un motiv particular al formării unor legături chimice este tendința unor atomi de a-și realiza un înveliș electronic exterior din opt (structură de octet) sau din doi electroni (structură de dublet).
 - Tipul de legătură chimică este dictat de o serie de **factori** ca: necesitatea obținerii unui sistem mai sărac în energie, tendința atomilor de a se transforma în ioni, electronegativitatea, energia de ionizare, afinitatea pentru electroni, valența și numerele de oxidare ale atomilor precum și dimensiunile atomilor și ionilor.

1. Legături intramoleculare

1.1. Legătura ionică

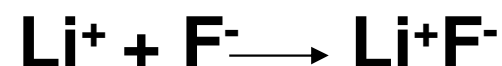
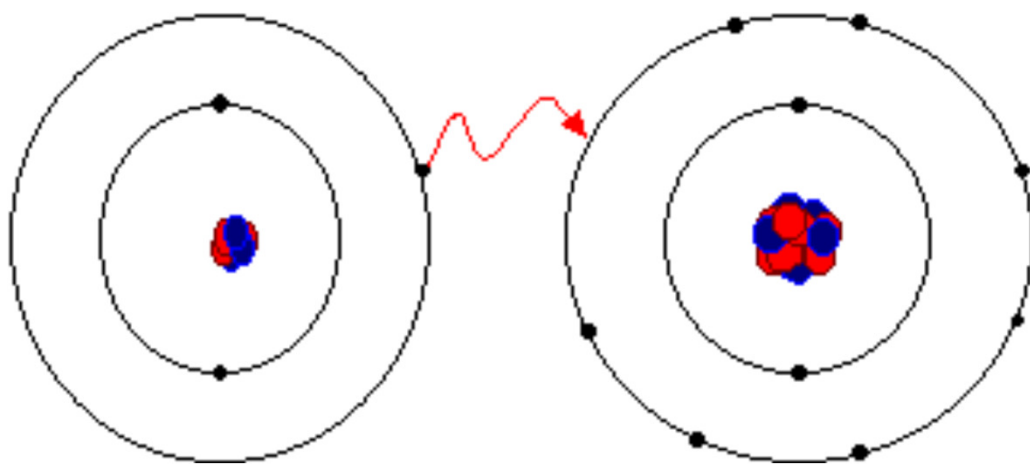


- Legătura ionică este o **forță coezivă** care poate să apară între doi atomi de tipuri diferite: unul electropozitiv, care pierde electroni și se transformă într-un ion încărcat pozitiv, denumit **cation** și unul electronegativ, care acceptă electroni și se transformă într-un ion încărcat negativ, denumit **anion**.
- Valențele atomilor respectivi se numesc **electrovalențe** și sunt egale cu sarcinile ionilor corespunzători.

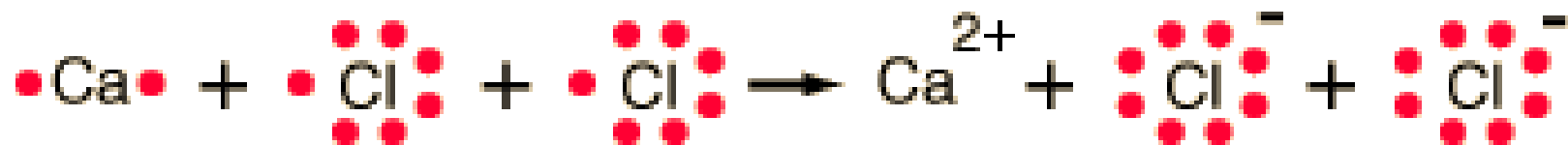
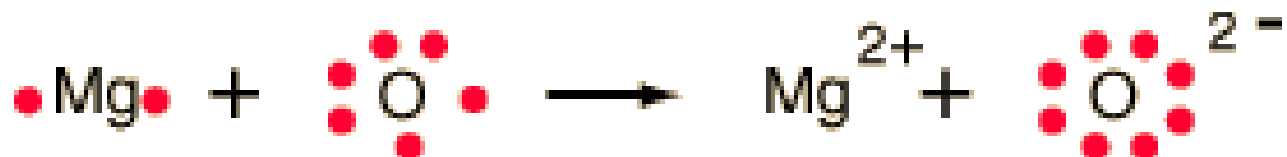
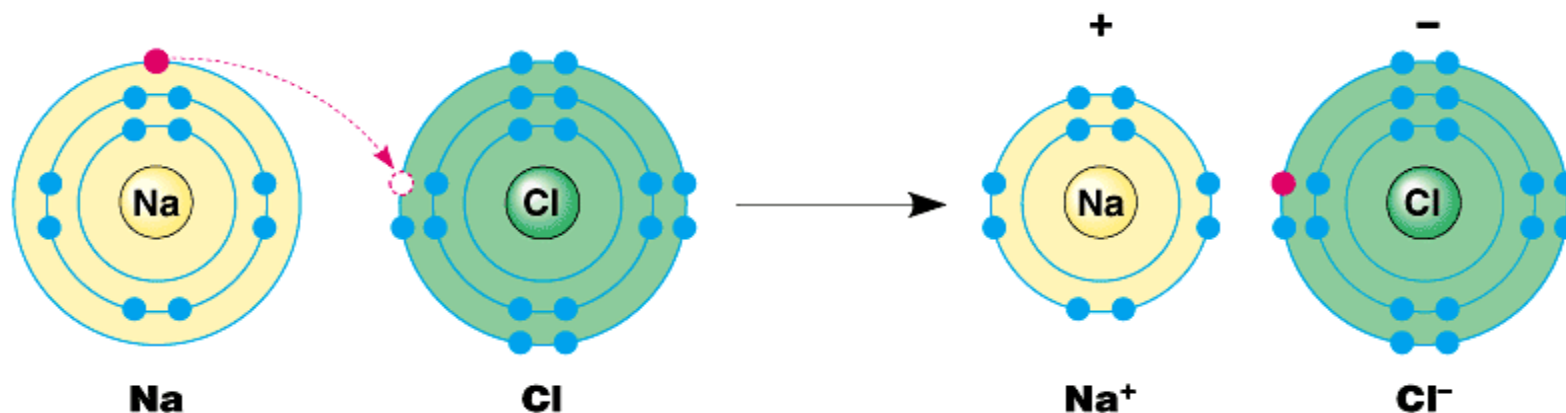
1.1. Legătura ionică

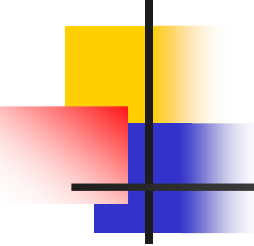
- a fost elaborată de Kossler în 1916.
- Legătura ionică presupune două etape:

1. Formarea ionilor;
2. Atracția electrostatică dintre ioni.



1.1. Legătura ionică

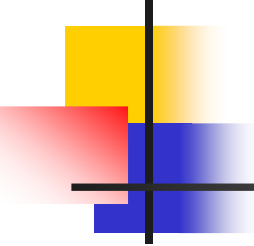




1.1. Legătura ionică

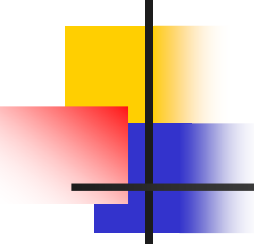
Caracteristicile legăturii ionice sunt următoarele:

- este ***nedirecționată (neorientată)***. Ionii, asemănător unor sfere încărcate electric, au câmpul de forțe distribuit uniform în toate direcțiile. Prin urmare ei pot atrage ioni de semn contrar din orice direcție;
- este ***nesaturată***, deoarece un ion poate atrage în jurul său mai mulți ioni de semn contrar, corespunzător dimensiunilor acestora, fără a-și compensa câmpul de forțe. În stare solidă, fiecare ion este, în general, înconjurat de 4, 6 sau 8 ioni de semn contrar.
- este ***puternică*** deoarece distanțele inter-ionice din rețelele cristaline sunt foarte mici (leg. ionică slăbește cu creșterea acestor distanțe, în conformitate cu legea lui Coulomb).



1.1. Legătura ionică

- **Configurațiile electronice** ale ionilor sunt:
 - identice cu configurația electronică a heliului, $1s^2$ la: H^- , Li^+ , Be^{2+} , etc.;
 - identice cu config. el. a neonului, $2s^2 2p^6$ la: N^{3-} , O^{2-} , F^- , Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} ;
 - identice cu config. el. a argonului, $3s^2 3p^6$ la: S^{2-} , Cl^- , K^+ , Ca^{2+} , Sc^{3+} ;
 - identice cu config. el. a kriptonului, $4s^2 4p^6$ la: Se^{2-} , Br^- , Rb^+ , Sr^{2+} , Y^{3+} ;
 - identice cu config. xenonului, $5s^2 5p^6$ la: Te^{2-} , I^- , Cs^+ , Ba^{2+} , La^{3+} , Ce^{4+} ;
 - identice cu config. radonului: $6s^2 6p^6$ la: Po^{2-} , Fr^+ , Ra^{2+} , Th^{4+} ;
 - atipice:
 - de gaz pseudo-inert la: Cu^+ , Zn^{2+} , Ag^+ , Cd^{2+} , In^{3+} , Au^+ , Hg^{2+} ;
 - de perechi inerte la: Ga^+ , In^+ , Sn^{2+} , Sb^{3+} , Pb^{2+} , Bi^{3+} ;
 - neregulate la: Ti^{3+} , V^{3+} , Cr^{2+} , Mn^{2+} , Ce^{3+} , Eu^{2+} , etc.



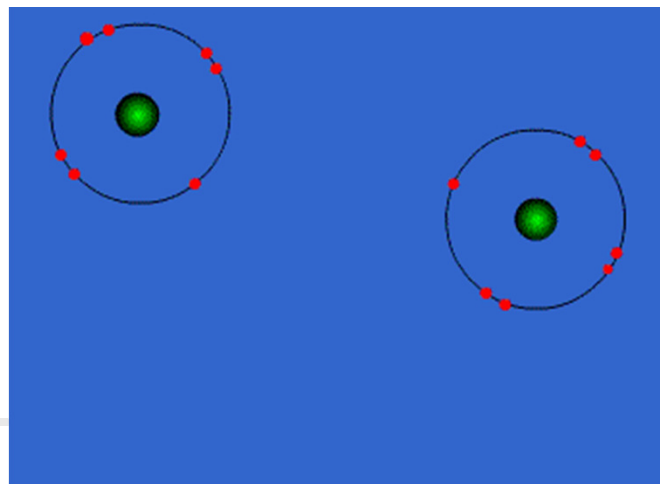
1.1. Legătura ionică

Proprietățile fizice ale substanțelor cu caracter ionic predominant sunt următoarele:

- sunt alcătuite din **cristale dure**;
- au **puncte de topire și fierbere** destul de **ridicate**;
- sunt **solubile** în solvenți polari, dând ioni solvatați mobili;
- în **stare solidă sunt izolatori moderați**;
- în stare lichidă (**topitură sau soluție**) sunt **conducători ionici**;
- au absorbții optice asemănătoare cu ale ionilor individuali.

Fluorura de cesiu CsF , este substanța cu cel mai pronunțat caracter ionic (93%) după care urmează clorura de sodiu, NaCl .

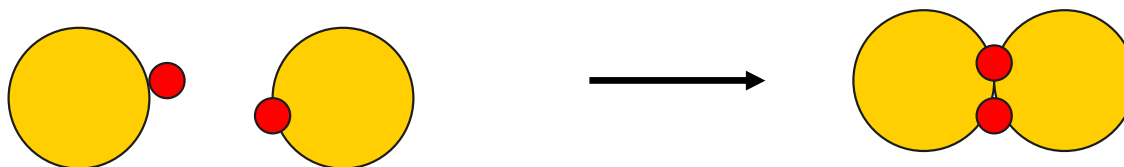
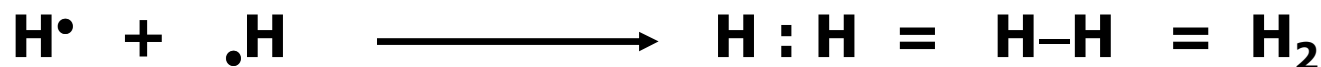
1.2. Legătura covalentă



Se realizează prin intermediul unei **perechi de electroni puși în comun de doi atomi**. Astfel, cei doi atomi dobândesc o configurație electronică stabilă, perechea de electroni aparținând și unui atom și celuilalt, deoarece se deplasează pe orbite care aparțin ambelor nuclee.

După numărul perechilor de electroni participanți, legăturile covalente se împart în:

- **simple**, realizate de o pereche de electroni (legături σ atunci când întrepătrunderea și combinarea orbitalilor se face de-a lungul axei orbitalilor) (HCl , Cl_2);
- **multiple (duble și triple)** realizate de două și respectiv, trei perechi de electroni (legături σ și π) ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$, N_2 , HCN).



molecula de hidrogen

Progresele înregistrate în fizică și matematică - elaborarea a două metode de evaluare a interacțiunilor interatomice care se petrec în cursul stabilirii de legături covalente:

*-metoda legăturii de valență **MLV***

*-metoda orbitalilor moleculari **MOM***

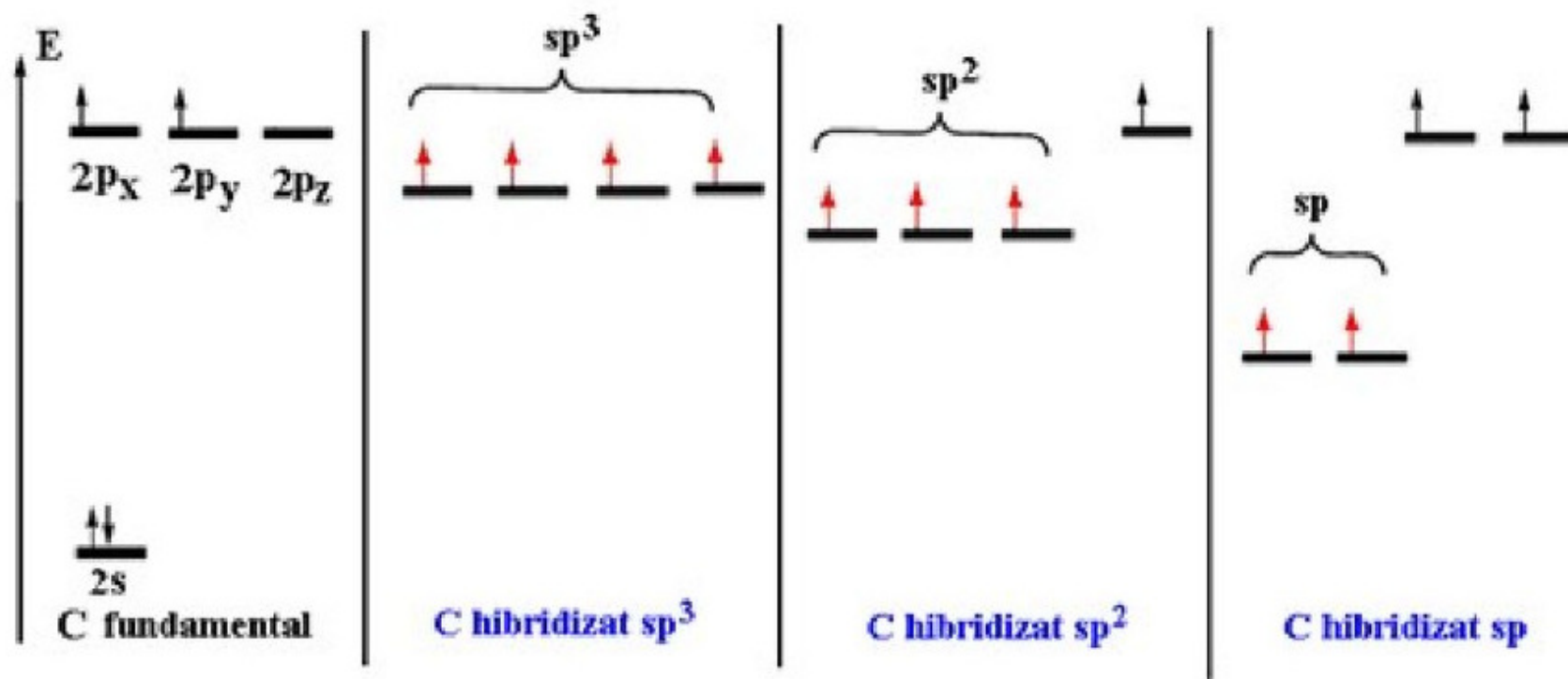
MLV consideră că legătura covalentă este rezultatul suprapunerii orbitalilor atomici monoelectronici nedeformați care conțin electroni de spin opus

MOM presupune că în timpul stabilirii de legături covalente se produce deformarea orbitalilor atomici, care se suprapun dând naștere unui orbital molecular de legătură, iar mișcarea e^- în moleculele poliatomice se produce simultan în câmpul tuturor nucleelor atomilor din moleculă.

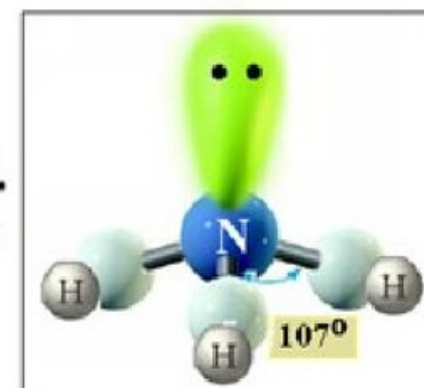
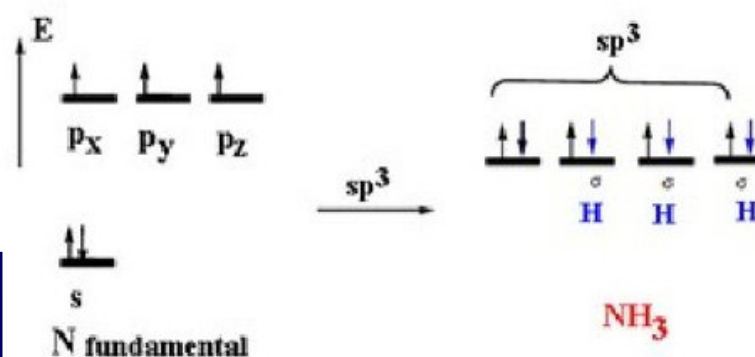
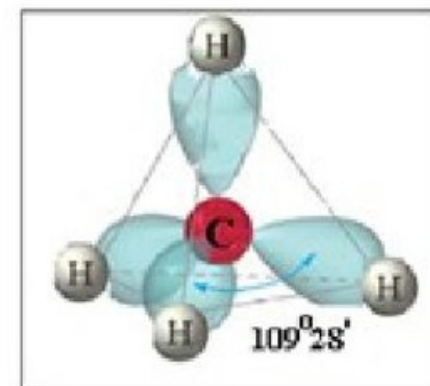
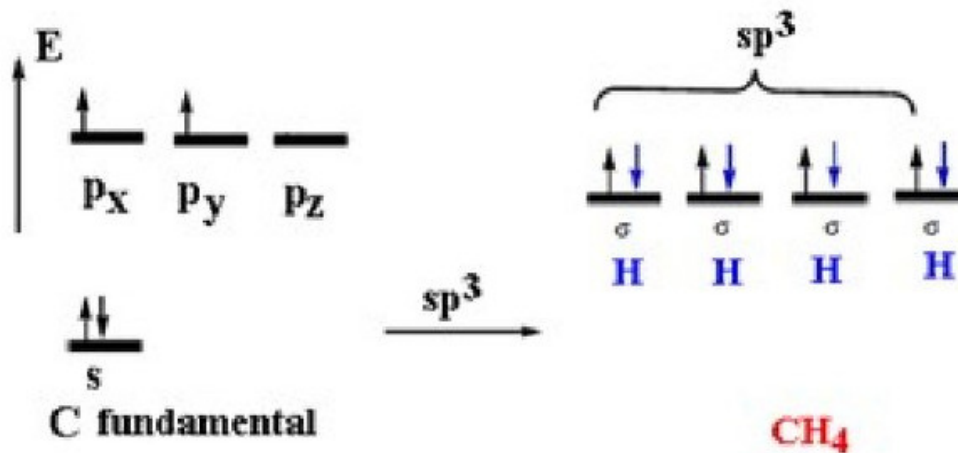
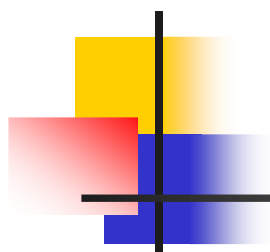
MLV propune existența mai multor tipuri de covalențe determinate de modul în care are loc suprapunerea orbitalilor atomici care participă la formarea covalențelor și care sunt ocupați fiecare de câte un e^- de spin opus:

- covalența σ** este cea mai stabilă legătură covalentă care se formează prin întrepătrunderea unui orbital de tip **s** cu un lob al unui orbital de tip **p**, **d**, sau **f**, sau prin suprapunerea prin câte un **singur lob** a orbitalilor **p**, **d**, sau **f**; legăturile **σ** au **simetrie cilindrică**, sunt **legăturile de bază** dintr-o moleculă căreia îi determină configurația.
- covalența π** se formează **după** stabilirea legăturilor **σ** , dacă mai rămân **e^- necuplați** la atomii participanți la legătură, prin întrepătrunderea orbitalilor **p**, **d**, sau **f** prin **câte doi lobi**; această suprapunere induce **rigiditate**, atomii participanți la legătură nu se mai pot roti liber;
- legăturile **π** au o energie mai mare decât cele **σ** și sunt caracteristice legăturilor multiple (duble și triple).

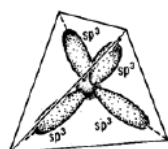
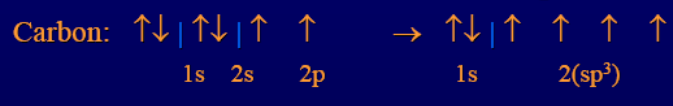
1.2.1. Tipuri de hibridizări



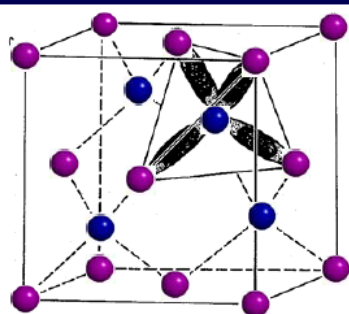
A. Hibridizare sp^3

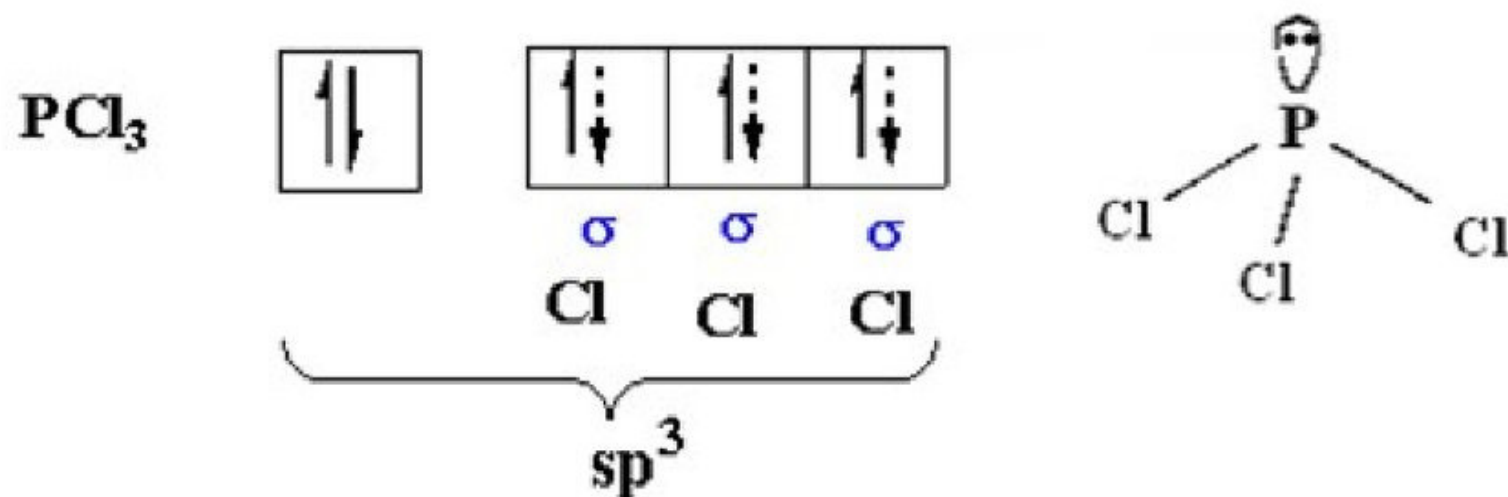
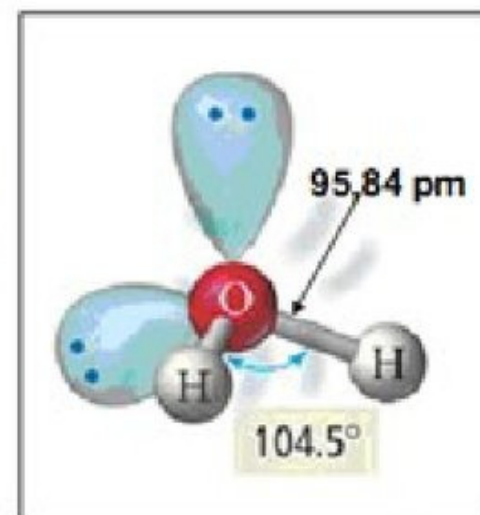
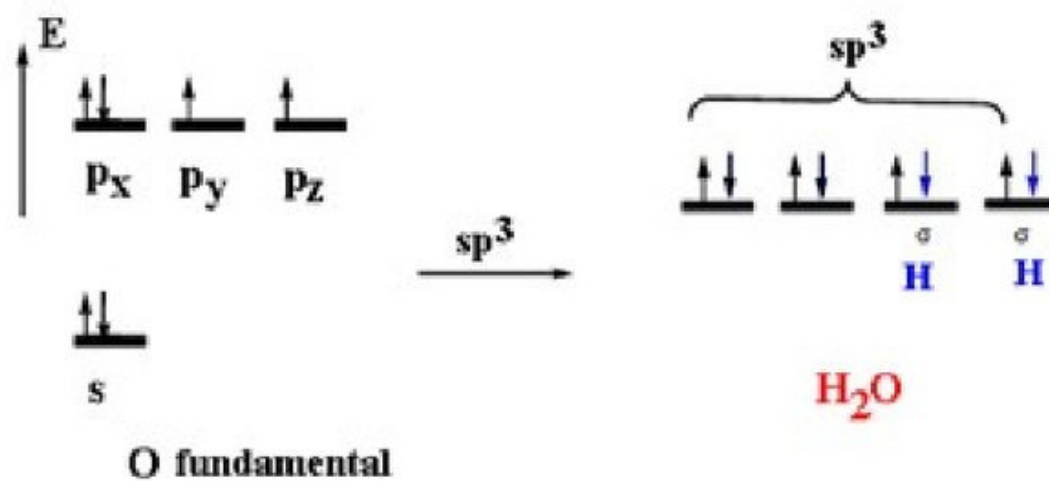


Orbitalii C hibridizati sp^3

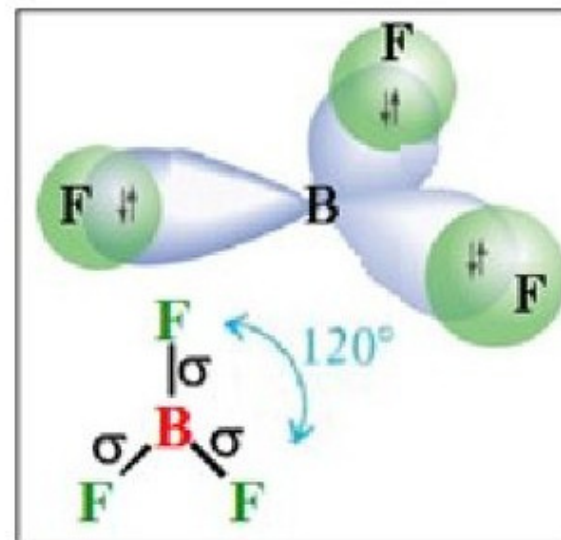
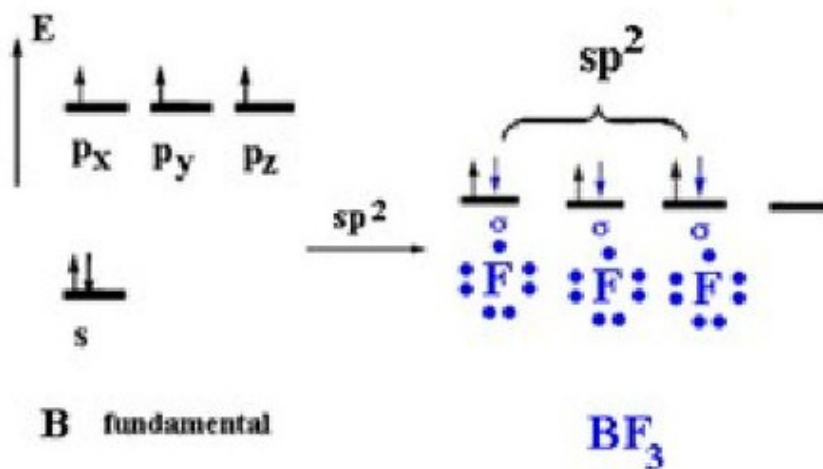


C-C-C angle = 109°28'



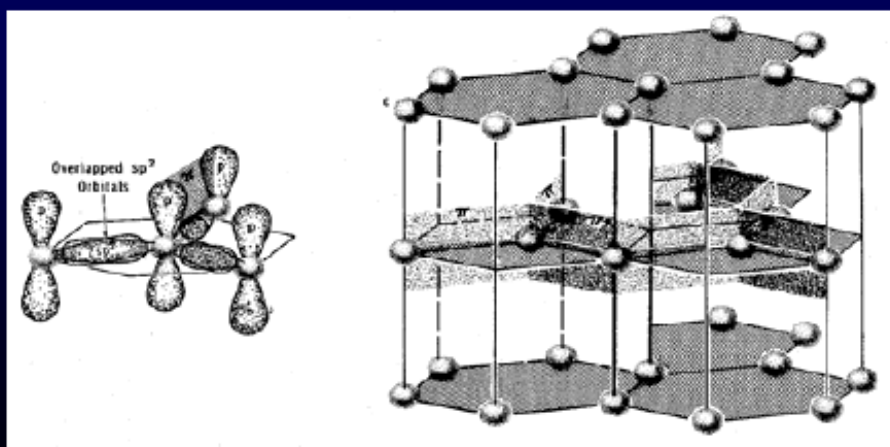


B. Hibridizare sp^2

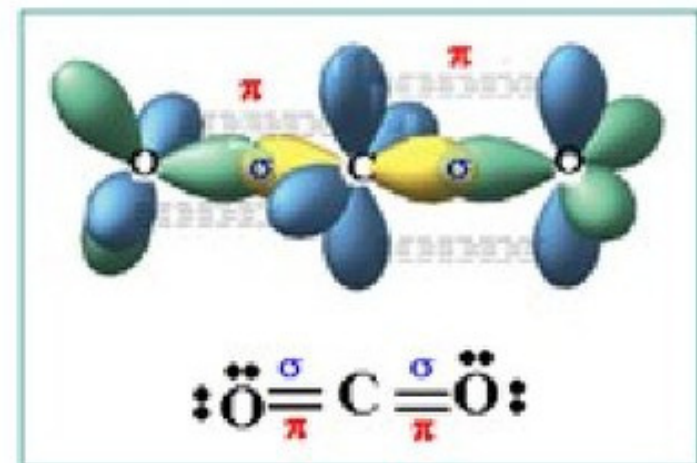
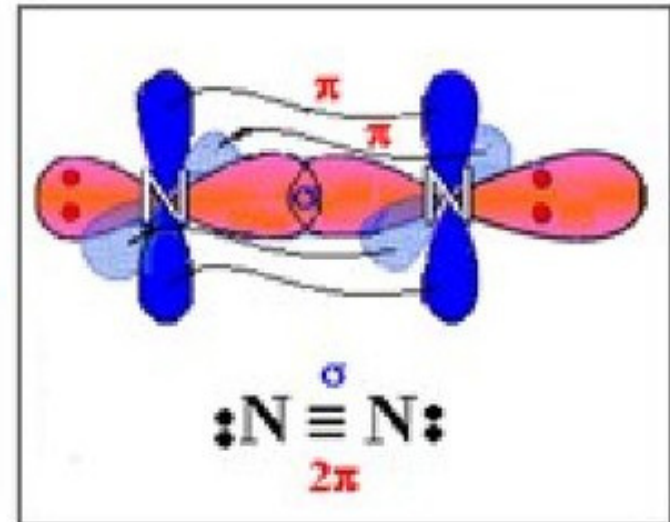
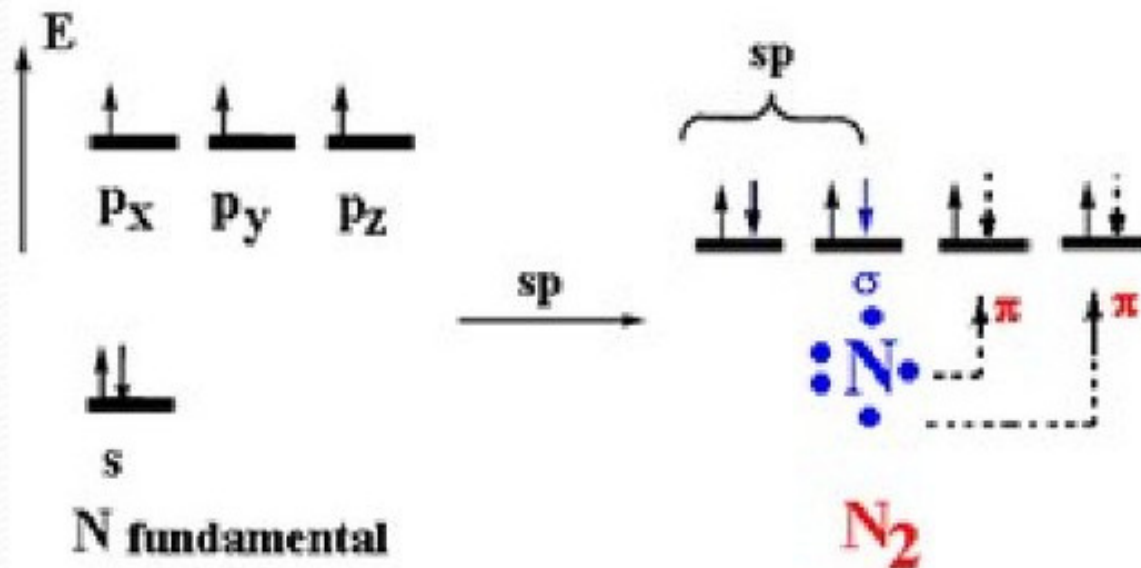


Cei 3 OAH(sp^2) sunt coplanari & 120°

Structura grafitului



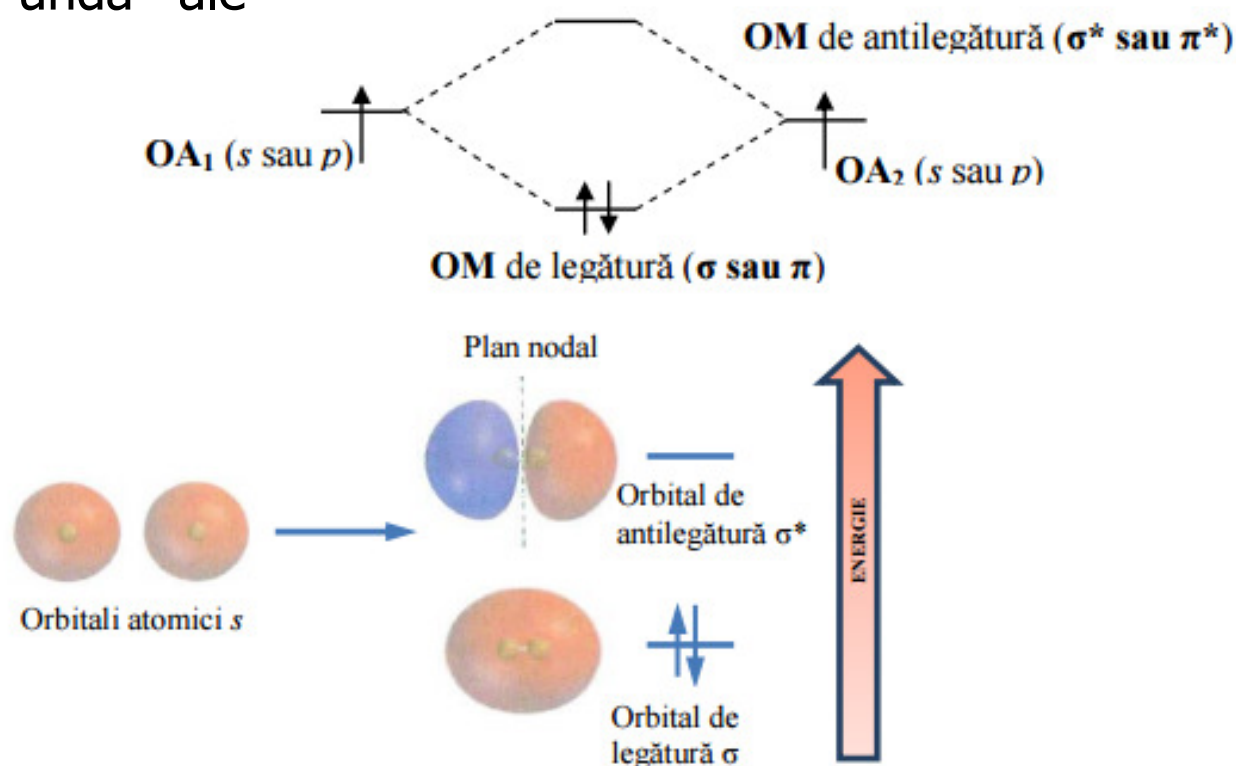
C. Hibridizare sp



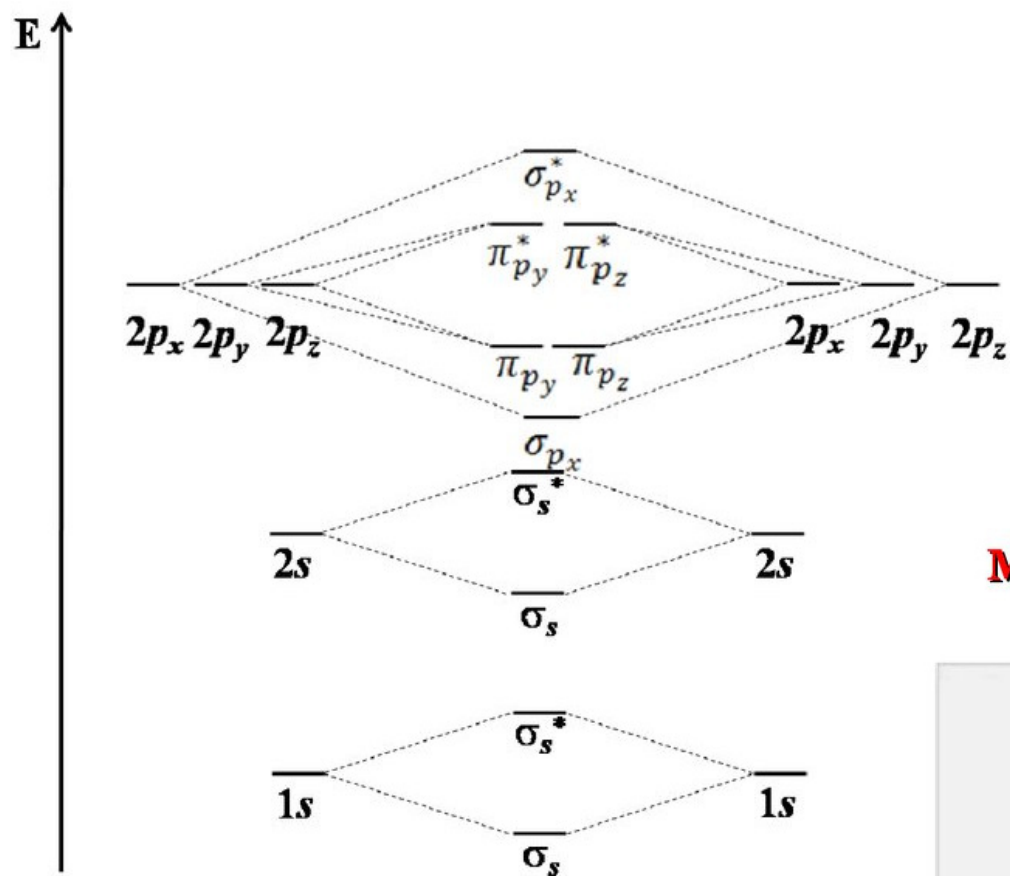
1.2.2. Teoria Orbitalilor Moleculari

Orbitalii de legătură rezultă prin însumarea funcțiilor de undă ale celor doi electroni; electronii care ocupă astfel de orbitali se vor afla, în cea mai mare parte a timpului, în spațiul dintre cele două nuclee. Acești electroni au energia mai mică decât în atom și vor stabiliza molecula.

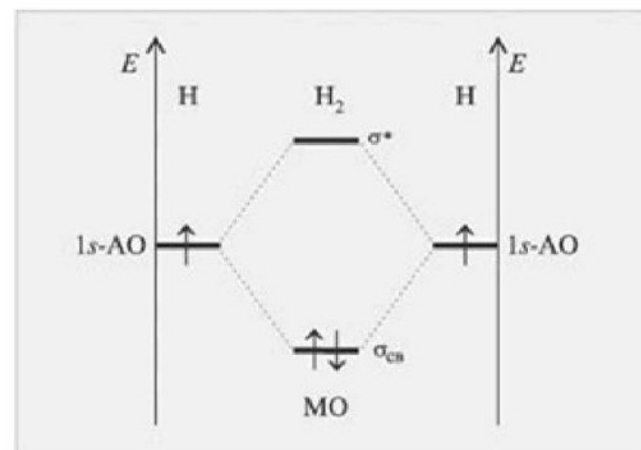
Orbitalii de antilegătură rezultă prin scăderea funcțiilor de undă ale celor doi electroni.



Schema aranjării orbitalilor moleculari

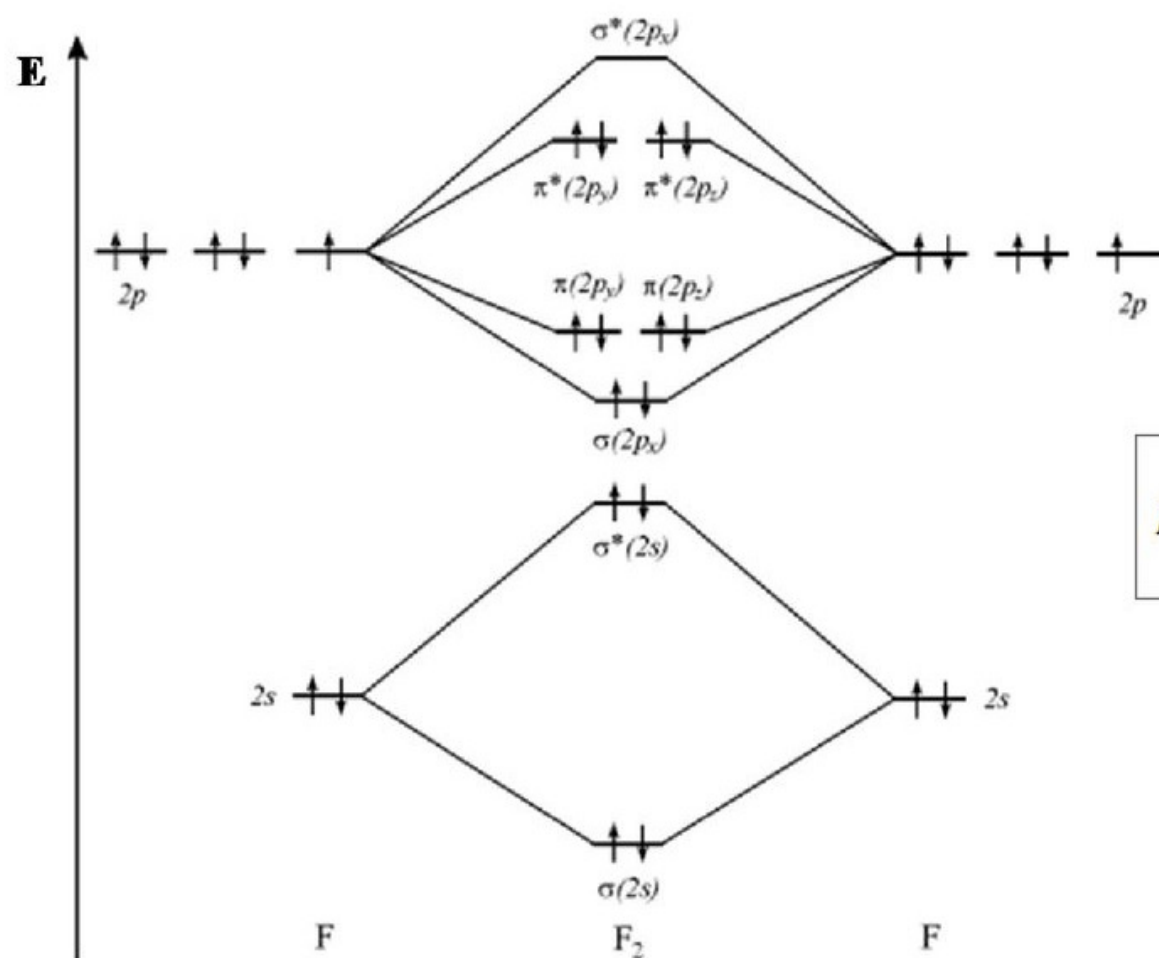


Molecula de hidrogen H_2



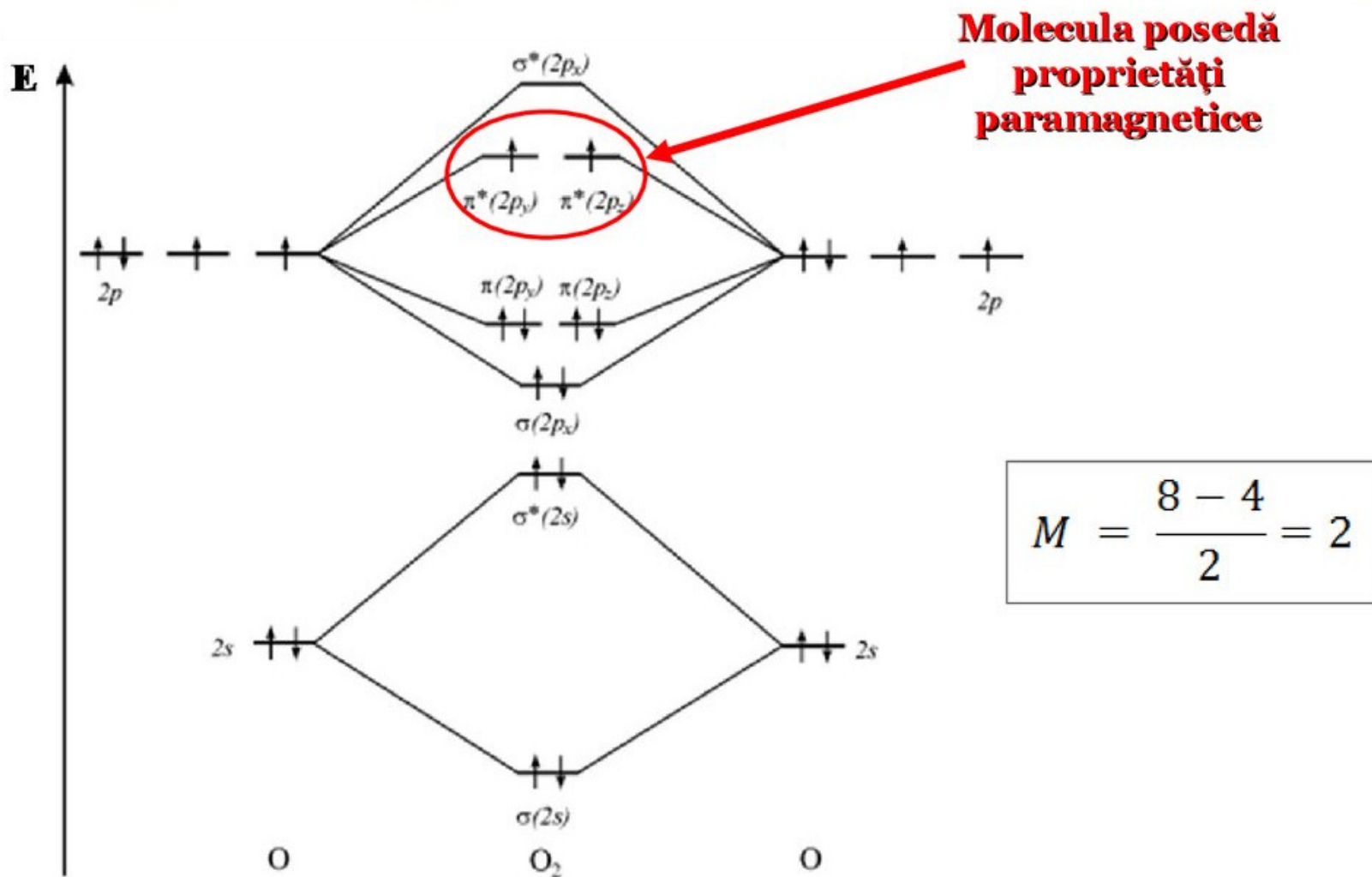
$$M = \frac{2 - 0}{2} = 1$$

Diagrama energetică de formare a OM în molecula de F₂

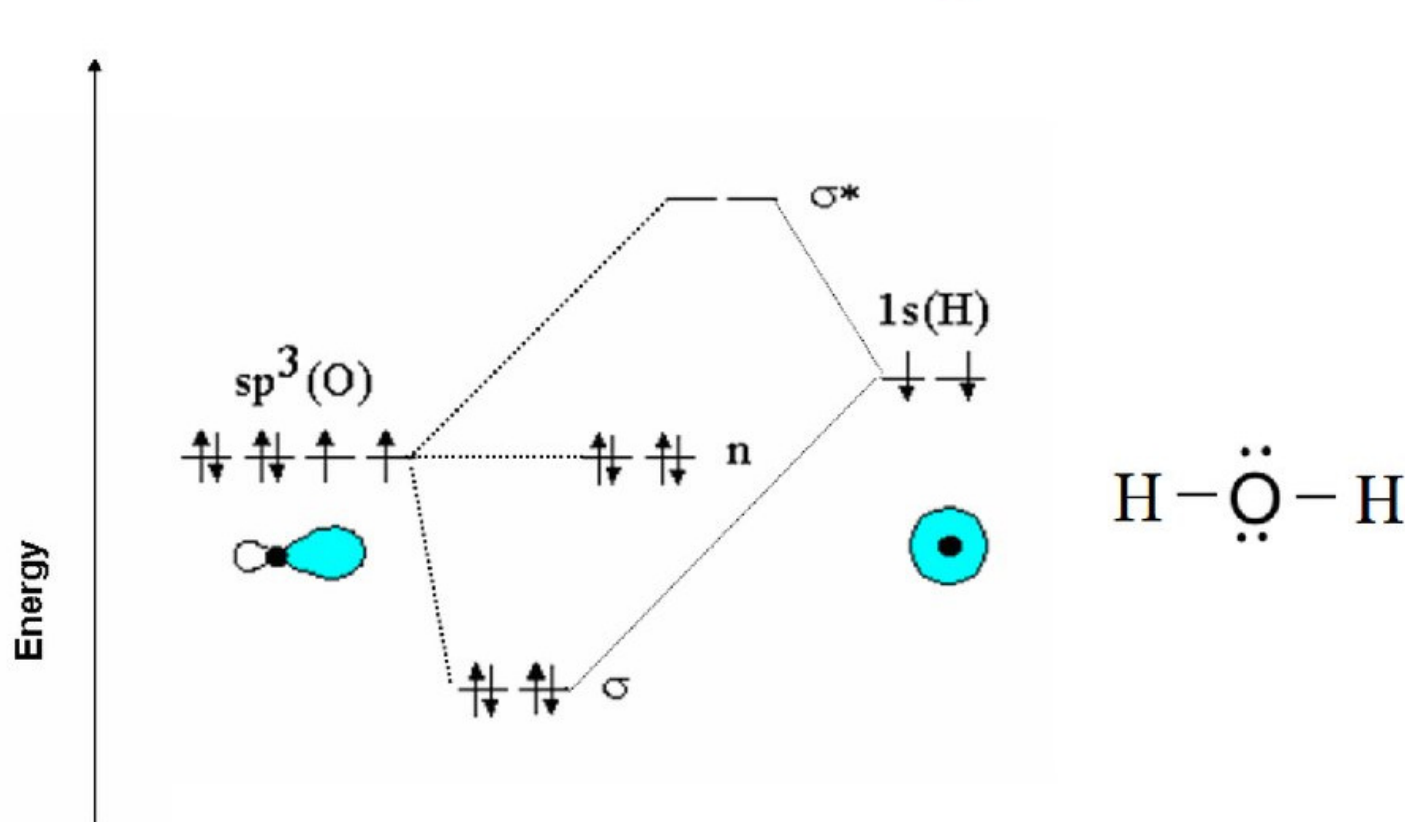


$$M = \frac{8 - 6}{2} = 1$$

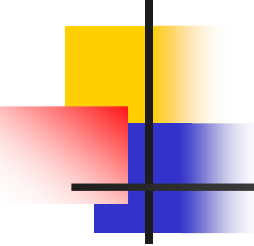
Diagrama energetică de formare a OM în molecula de O₂



Molecula de apă



Dacă configurațiile electronice a două molecule diferite sunt identice se spune despre acele molecule că sunt **izoelectronice**. Este cazul moleculelor de azot și monoxid de carbon, ambele au 14 electroni repartizați identic în orbitalii moleculari.



1.2. Legătura covalentă

- **legături polare:** se realizează între doi atomi diferiți, prin participare cu câte un electron (H-Cl ; H-S-H ; H-O-H);
- **legături nepolare:** se realizează între atomi identici sau atomii nemetalelor cu electronegativitate apropiată, prin participare cu un număr egal de electroni (1, 2 sau 3) pentru a forma legături simple, duble sau triple (H-H ; Cl-Cl ; O=O ; $\text{N}\equiv\text{N}$);
- **legături coordinative:** se realizează între doi atomi diferiți, perechea de electroni provenind de la un singur atom, deci prin participare neegală, ceea ce face ca legătura să fie polară (NH_4^+ , H_3O^+ , $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_2]^+$, $[\text{Cu}(\text{H}_2\text{O})_4]^{2+}$).

1.2. Legătura covalentă

Caracteristici:

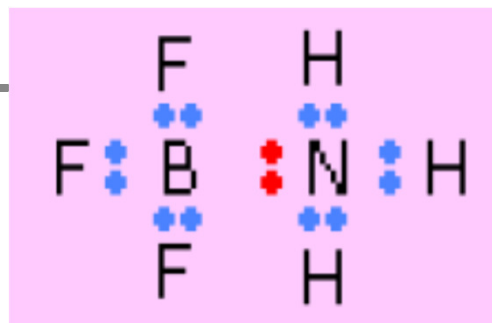
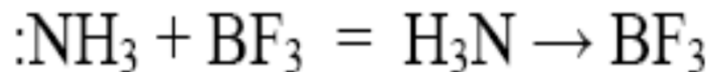
- este **rigidă**, deoarece atomii legați covalent ocupă poziții fixe în cazul legăturilor multiple (π); permite rotația în jurul axei de legătură în cazul legăturii simple (σ);
- este **orientată** în spațiu;
- este **saturată**, neputându-se forma în număr nelimitat;
- este **puternică**, cu atât mai puternică cu cât nesaturarea crește ($\epsilon_{\text{simplă}} < \epsilon_{\text{dublă}} < \epsilon_{\text{triplă}}$).
- **se polarizează** (datorită diferențelor de dimensiuni și electronegativității).

Proprietățile fizice și chimice:

- multe dintre ele sunt **gaze sau lichide ușor volatile**; cele solide sunt cristaline și foarte dure deoarece legătura covalentă este puternică;
- au **puncte de topire și de fierbere** mai joase datorită forței de atracție slabe dintre molecule, comparativ cu cele puternice dintre ioni;
- sunt **puțin solubile în solvenți polari** (apă) și se dizolvă ușor în solvenți organici nepolari;
- în **stare solidă și topită sunt izolatori electrici** (dielectrics);
- au **proprietăți optice** diferite în cele trei faze (solidă, lichidă și gazoasă). ²⁵

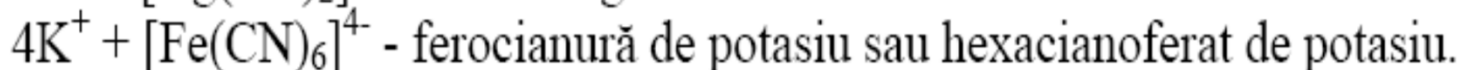
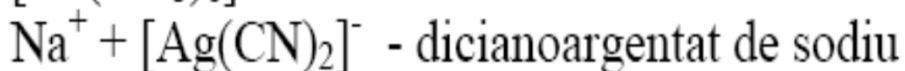
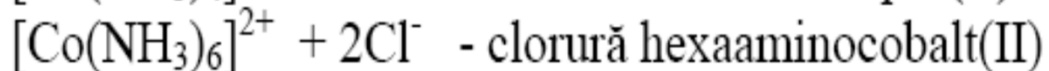
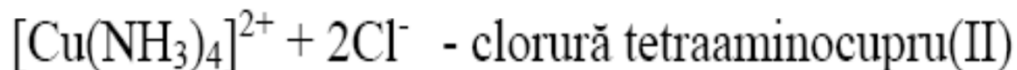
1.2.3. LEGĂTURA COORDINATIVĂ

- legătura se mai numește și legătură donor-acceptor.

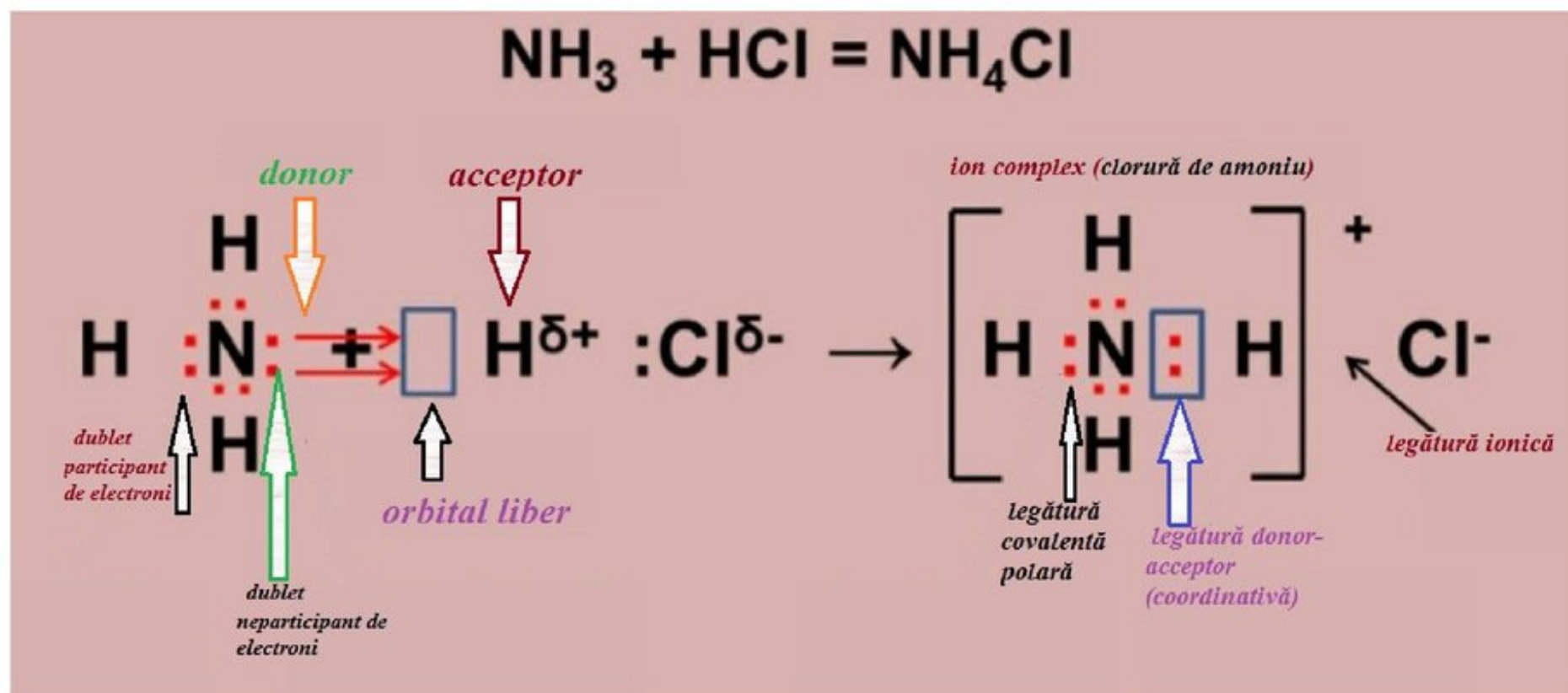


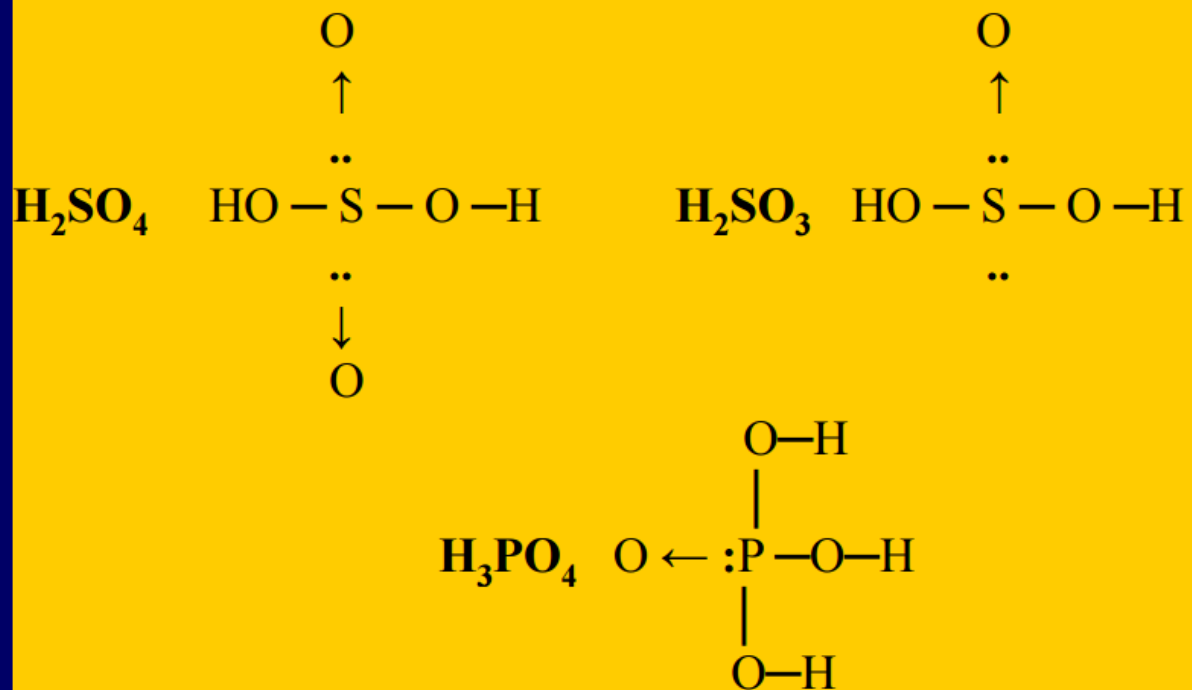
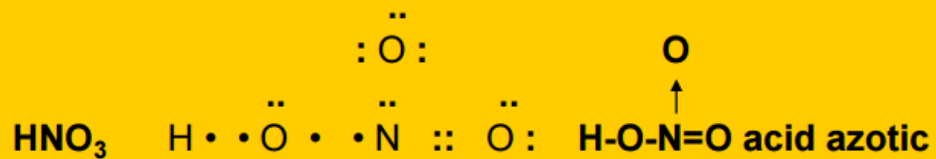
Formarea legăturii coordinative donor-acceptor.

Combinățiile formate prin legături coordinative – denumite *combinații complexe* – sunt formate dintr-un *ion central (metal)* și *liganzi*. *Liganzii* pot fi molecule neutre sau anioni. Numărul de liganzi care înconjoară ionul central poartă numele de *număr de coordinație*. Exemple de formare a denumirilor:



Legătura coordinativă (donor-acceptor)

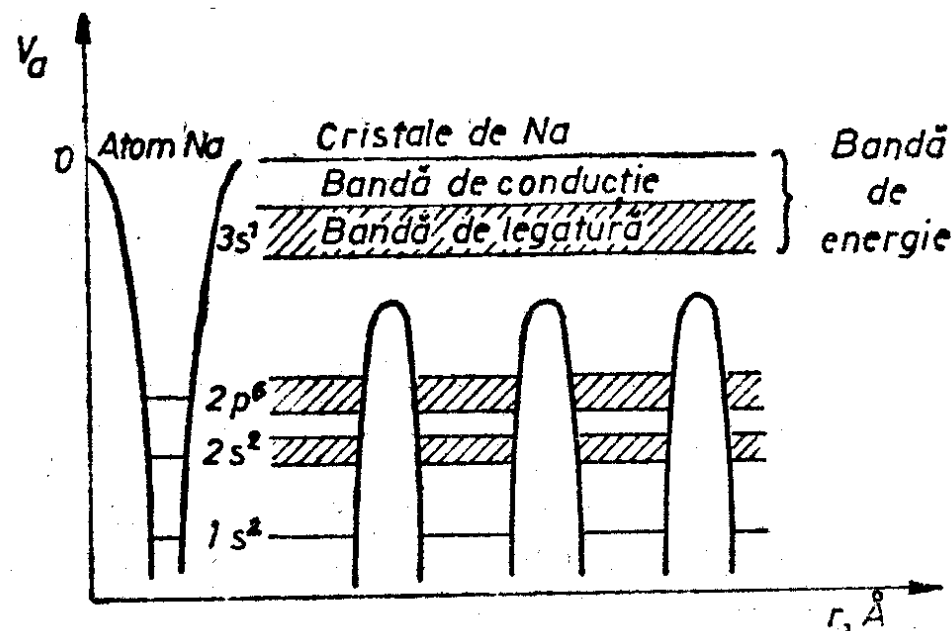


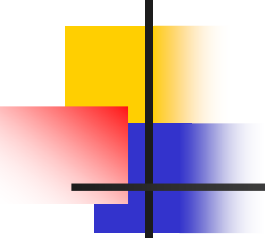


1.3. Legătura metalică

Legătura metalică se realizează prin electroni de valență comuni care se găsesc în benzi de valență rezultate din contopirea straturilor de valență ale atomilor metalici. Acești electroni sunt mobili, putându-se mișca în toată rețeaua în ale cărei noduri sunt ioni metalici pozitivi, fapt pentru care li se atribuie denumirea de **gaz electronic**.

Legătura metalică există doar în **metale și aliaje** în fază solidă și lichidă. Vaporii metalelor sunt monoatomici și nu au proprietățile macroscopice ale rețelelor metalice.





1.3. Legătura metalică

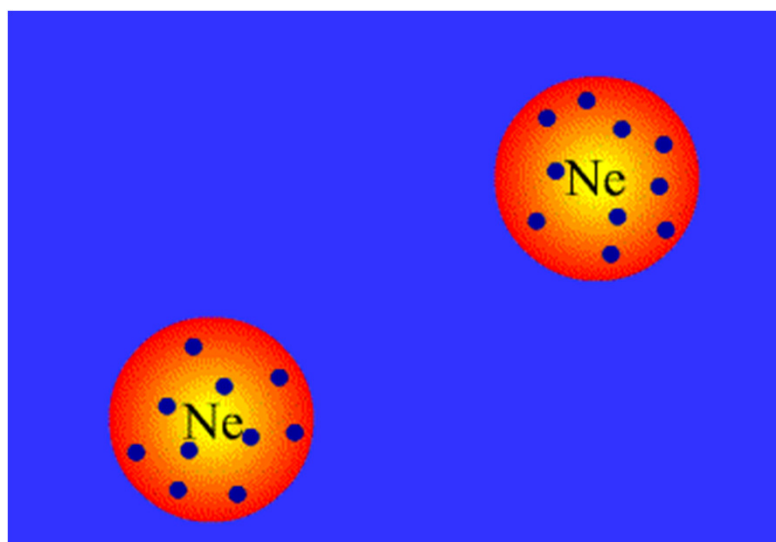
Caracteristicile legăturii metalice sunt următoarele:

- **nu este orientată**, saturată sau localizată;
- **tăria ei depinde de natura metalului**;
- **nu se modifică la deplasarea relativă a atomilor metalici în rețea**;
- **conductibilitatea electrică** este mare la metalele care au banda de valență slab populată cu electroni și volume atomice mici, de exemplu: Ag, Cu, Au. Conductibilitatea este micșorată de dezordinea din rețea (impurități, agitație termică).
- **conductibilitatea termică** este mare datorită faptului că electronii mobili își cresc energia cinetică în zonele calde și cedează excesul atomilor din zonele reci;
- **au luciu metalic și opacitate**, electronii colectivizați reflectând aproape toate radiațiile electromagnetice, implicit lumina vizibilă;
- au **proprietăți mecanice** deosebite: rezistență la solicitări mecanice, maleabilitate și ductilitate.

2. LEGĂTURI INTERMOLECULARE

2.1. Forțele van der Waals

- Forțele van der Waals sunt forțe intermoleculare slabe, cu o energie de cca. 1 kcal/mol. Ele determină tensiunea superficială, căldura de evaporare, abaterea gazelor reale de la legea gazului ideal, lichefierea și cristalizarea substanțelor cu molecule nepolare (H_2 , N_2 , O_2 , etc.) sau celor atomice (gaze monoatomice).
- Forțele van der Waals sunt forțe de atracție nedirijate, de natură cuantică, care acționează între moleculele nepolare, la distanțe de 3 - 6Å.

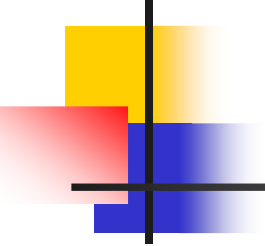


2.2. Forțele ion – dipol și dipol – dipol

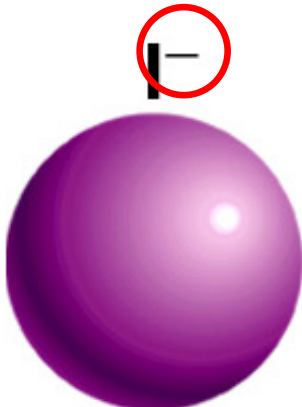
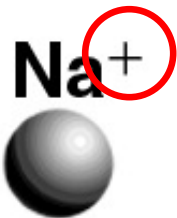
- Forțele ion – dipol și dipol – dipol sunt forțe slabe, de natură electrostatică, de 10 ori mai puternice decât forțele van der Waals și de 10 ori mai slabe decât punțile de hidrogen. Apar la moleculele polare, de tipul HCl, H₂S, etc.

Tipuri de interacțiuni între particule (ioni și molecule)

Tip de interacții	Energie kJ/mol	Distanța „d” între molecule (sau ioni)	Comentarii
Ion - ion	40 - 500	$1/d$	Solide ionice, soluții
Ion - dipol	15 - 200	$1/d^2$	Solvatarea ionilor
Dipol - dipol	8 - 160	$1/d^3$	Molecule polare în „repaus”
Dipol - dipol	2 - 40	$1/d^6$	Molecule polare în „ rotație”
Dipol – dipol indus	1 - 10	$1/d^6$	Toate tipurile de molecule
Dipol indus – dipol indus	2 - 50	$1/d^6$	Toate tipurile de molecule

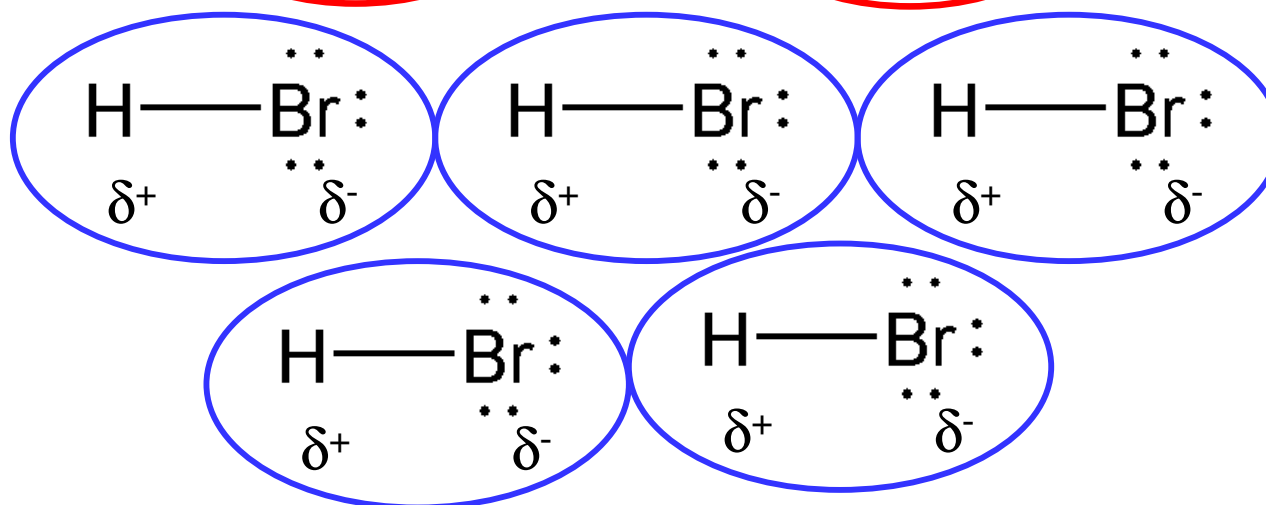
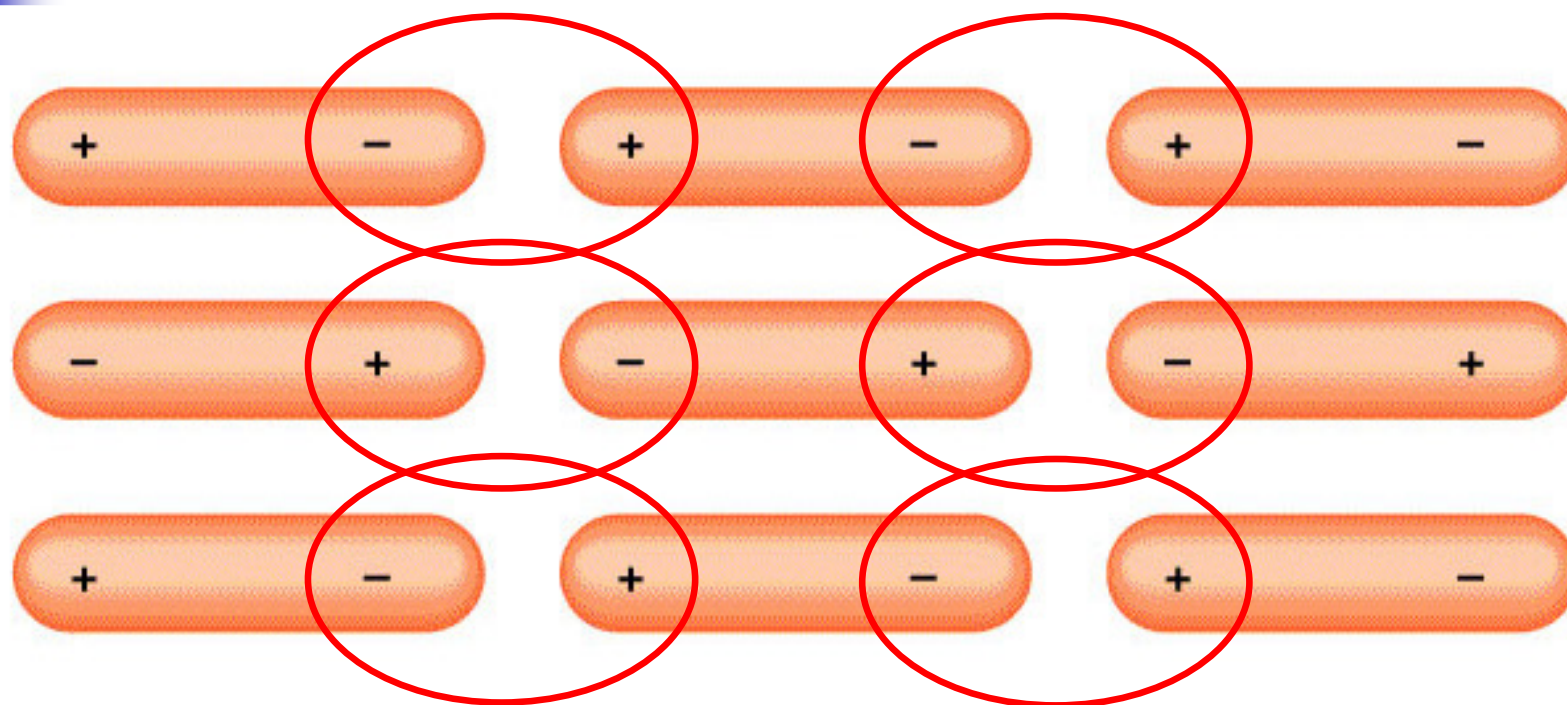


Interacțiune ion-dipol

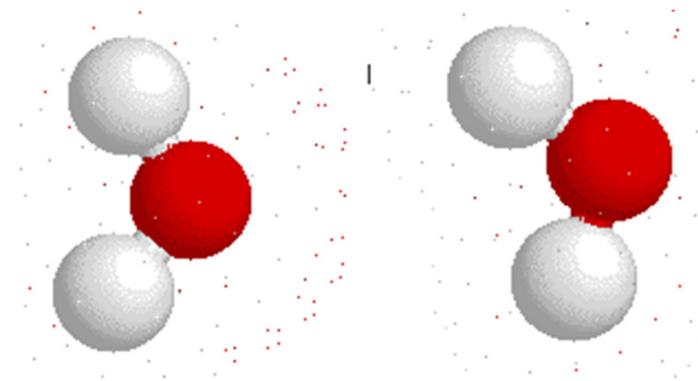


Interacțiune dipol-dipol

Orientarea moleculelor polare în solide



2.3. Legătura (puntea) de hidrogen



Legătura (puntea) de hidrogen este de **natură electrostatică**. Se realizează între un atom de hidrogen legat covalent de un atom foarte electronegativ și un alt atom foarte electronegativ din altă moleculă. Legăturile de hidrogen sunt orientate.

Tăria legăturilor de hidrogen descrește în ordinea:

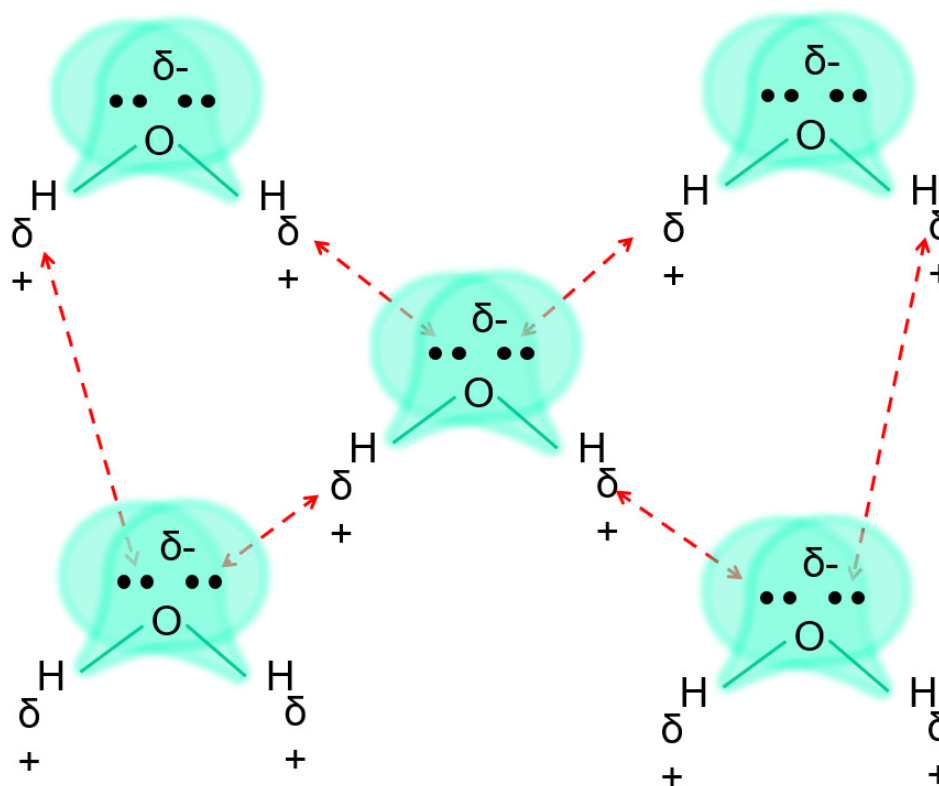


Legătura de hidrogen este răspunzătoare de asociațiile moleculare din apă, alcooli, acid fluorhidric, acid cianhidric, amoniac, acizi carboxilici, fenoli, aldehide, cetone și amine.

Legăturile de hidrogen se desfac la ridicarea temperaturii, la scăderea presiunii sau prin diluare cu solvenți nepolari (ex: diluarea alcoolilor cu benzen).

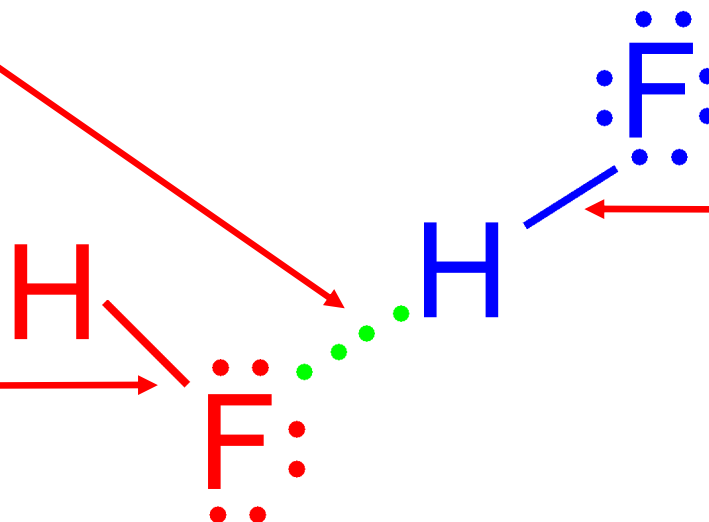
Legăturile de hidrogen participă la construcția rețelelor cristaline ale gheții, NaHCO_3 , H_3BO_3 , $\text{Al}(\text{OH})_3$, $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$, etc.

Legatura de hidrogen $\longleftrightarrow$



Leg.de hidrogen

Leg. covalentă



Leg. covalentă